

ВАРІАНТ 1		Вступ до 9 класу, 2014 рік
1	Обчисліть значення виразу: $(\sqrt{5} - 2\sqrt{3})^2 + \sqrt{240}$.	
2	AB – хорда кола з центром в точці O , BC – дотична до цього кола. Відомо, що $\angle ABC = 63^\circ$. Знайти $\angle AOB$.	
3	Скоротіть дріб: $\frac{6a^2 - a - 1}{9a^2 - 1}$.	
4	Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 4 см, а проекція іншого катета на гіпотенузу дорівнює 6 см. Знайдіть гіпотенузу і другий катет трикутника.	
5	Поїзд мав пройти 64 км. Коли він проїхав 24 км, то був затриманий біля семафору на 12 хв. Тоді він збільшив швидкість на 10 км/год і прибув у пункт призначення із запізненням на 4 хв. Знайдіть початкову швидкість поїзда.	
6	Діагональ рівнобічної трапеції ділить її гострий кут навпіл, а середню лінію на відрізки 13 см і 23 см. Знайдіть периметр трапеції.	
7	Побудуйте графік функції: $y = \frac{\sqrt{x^2 + x}}{2x^2}$.	
8	Учень задумав двозначне число. Якщо кожну цифру цього числа збільшити на 2, то отримаємо двозначне число, яке буде на 13 менше за подвоєне задумане число. Яке число задумав учень?	
9	Розв'язати рівняння: $x^2 - 6x + 9 + \sqrt{x^2 + 2x - 15} = 0$.	
10	На дошці записані натуральні числа від 100 до 112. Учень витирає будь-які три з цих чисел, а замість них записує їх суму, зменшену на 8. Цю процедуру учень повторює, аж поки на дошці не залишиться одне число. Яке це число?	